Analytická geometrie

II. ročník

Aktualizace: 27. března 2026

K čemu to všechno?

Analytická geometrie (AnaGeo) je jedním ze způsobů, jak nahlížet na geometrické problémy (např. kde se protnou přímky, protnou se vůbec? Co je to přímka?)

AnaGeo používá nástroje analýzy (rovnice, vlastnosti rovnic a funkcí) - je třeba mít na paměti, co rovnice a čísla reprezentují, protože se na první pohled bude zdát, že jsme se vrátili do 1. ročníku

Nicméně vše zasadíme do **vektorového prostoru**

Příklad: Bod ležící na přímce

Pojmy

K tomu, abychom mohli bezpečně pokračovat, je třeba si udělat společnou slovní zásobu (kterou budu aktivně využívat):

Vektor	Skalár	Přímka	Směrnice
Bod	Směrový vektor	Normálový vektor	Obecný tvar
Parametrický tvar	Parametr	Směrnicový tvar	Rovina
Skalární součin	Vektorový součin	Posun o vektor	Odchylka
Velikost vektoru	Nulový vektor	Počátek	...

Bod x Vektor

Bod

Bodem rozumíme prvek roviny v kartézské soustavě souřadnic. Značíme velkým písmenem a jeho souřadnice ohraničujeme hranatými závorkami:

$$A[2; -3]$$

Bod pro nás není nic nového - známe jej už do funkcí. Nicméně to co je nové je **vektor**:

Vektor

Vektorem rozumíme prvek vektorového prostoru. Vektor má **směr** a **velikost**. Vektor označujeme malým psacím písmenem s šipkou a jeho "směr" značíme do kulatých závorek:

$$\vec{v}(2; -3)$$

Bod x Vektor

Tady obrázky

Určování vektorů

BUde

Posunutí

Bude

Cvičení - Posun a tvorba vektorů

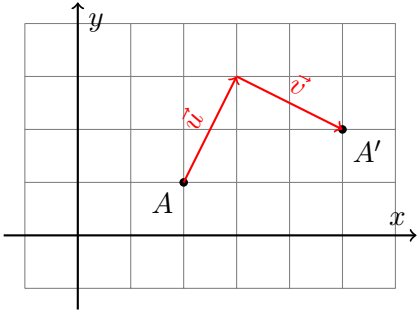
Vytvořte a nakreslete vektory $\vec{v} = B - A$:		Posuňte bod A o vektor $\vec{v}$:	
$A[2;2]$ $B[-1;2]$	$A[1;1]$ $B[-1;-2]$	$A[1;0]$ $\vec{v}(1,1)$	$A[1;0]$ $\vec{v}(-1,1)$
$A[0;2]$ $B[0;-2]$	$A[1;0]$ $B[-1;-2]$	$A[-1;2]$ $\vec{v}(1,-1)$	$A[2;2]$ $\vec{v}(-1,2)$
$A[-2;1]$ $B[2;-1]$	$A[1;1]$ $B[2;2]$	$A[-2;2]$ $\vec{v}(2,-1)$	$A[2;3]$ $\vec{v}(-1,-1)$
$A[-2;3]$ $B[4;-5]$	$A[0;0]$ $B[3;-2]$	$A[0;2]$ $\vec{v}(0,-1)$	$A[3;2]$ $\vec{v}(-2,3)$

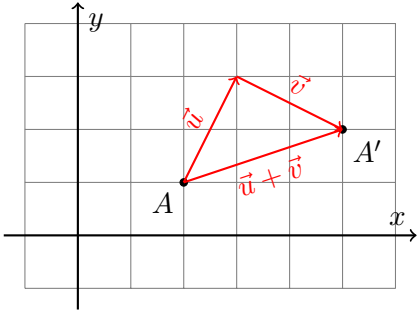
Řešení

Sčítání vektorů

Vektory lze sčítat (jedná se o "sčítání posunů"):

Vezmu-li bod $A[2,1]$ a posunu jej nejdříve o vektor $\vec{u}(1,2)$ a poté jej posunu o vektor $\vec{v}(2,-1)$, pak je to úplně samé, jako bych jej posunul o vektor $\vec{w}(3,1) = \vec{u} + \vec{v}$:



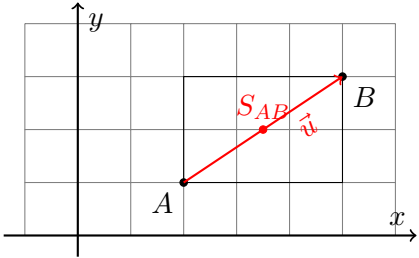


Střed úsečky

Střed úsečky

Střed úsečky AB daná body $A[x_a, y_a]$ a $B[x_b, y_b]$ rozumíme bod S, pro který platí $|AS| = |SB|$. Souřadnice středu se vypočítají následovně:

$$S[\frac{x_a + x_b}{2}; \frac{y_a + y_b}{2}]$$

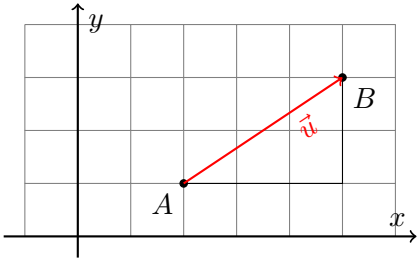


Velikost úsečky/vektoru

Střed úsečky

Velikost úsečky AB daná body $A[x_a, y_a]$ a $B[x_b, y_b]$ rozumíme velikost vektoru $\vec{u} = B - A$. Lze vypočítat následovně:

$$|AB| = \vec{u} = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b + y_a)^2} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}$$



Cvičení - Střed úsečky a její velikost

Určete středy úseček AB a její velikost		Určete velikost vektorů:	
$A[2;2]$ $B[-1;2]$	$A[1;1]$ $B[-1;-2]$	$\vec{v}(1,1)$	$\vec{v}(-1,1)$
$A[0;2]$ $B[0;-2]$	$A[1;0]$ $B[-1;-2]$	$\vec{v}(3,-4)$	$\vec{v}(4,3)$
$A[-2;1]$ $B[2;-1]$	$A[1;1]$ $B[2;2]$	$\vec{v}(2,-1)$	$\vec{v}(-1,-1)$
$A[-2;3]$ $B[4;-5]$	$A[0;0]$ $B[3;-2]$	$\vec{v}(0,-1)$	$\vec{v}(-2,3)$

Řešení

Tady rovnice

Tady rovnice

Řešení cvičení - Posun a tvorba vektorů

Zpět

Řešení cvičení - Střed úsečky a její velikost

Zpět

Řešení cvičení - převod na goniometrický tvar

Zpět

Řešení cvičení - převod na algebraický tvar

Zpět

Řešení cvičení - násobení v GONIO a Moivreova věta

Zpět

Řešení cvičení - lineární rovnice v $\mathbb{C}$

Zpět